空间转录组学中的计算与人工智能
学术汇报模板示例

研究背景、问题建模与方法分析

汇报人：姓名

某某大学　某某学院 / 课题组

2026 年 10 月 21 日

汇报提纲

1. 研究背景与动机
2. 问题定义
3. 研究方法
4. 实验结果与分析
5. 总结与展望

研究背景：表达信息与空间信息

表达矩阵

$$X \in \mathbb{R}^{n \times p}$$

- n 个观测位置
- p 个测量特征
- 每行对应一个位置

空间坐标

$$S \in \mathbb{R}^{n \times 2}$$

- 二维平面中的观测位置
- 邻接矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$
- A 描述空间邻接关系

研究动机

在低维表示中同时考虑表达信息与空间邻接关系。

教学示例。变量与符号用于展示版式，尚未转换讲义内容。

问题定义：输入、输出与建模假设

输入与输出

给定表达矩阵 X 和空间邻接矩阵 A，学习低维表示 $Z \in \mathbb{R}^{n \times d}$，其中 $d \ll \min(n, p)$。

建模假设

- X 的主要变化可以用低维表示近似。
- 对选定的空间图，模型鼓励相邻位置具有相近的表示。

需要检查的边界

- 真实组织边界可能连接不同状态，需检验平滑假设是否合适。

以上为示例模型的设定与假设，不是实验结论。

研究方法：带空间正则项的低秩表示

$$\min_{\substack{Z,W \\ W^\top W = I_d}} \underbrace{\|X - ZW^\top\|_F^2}_{\text{表达重构}} + \lambda \underbrace{\operatorname{tr}(Z^\top L Z)}_{\text{空间正则}}$$

变量与参数

- $Z \in \mathbb{R}^{n \times d}$：低维表示
- $W \in \mathbb{R}^{p \times d}$：特征载荷
- $\lambda \geq 0$：正则项权重

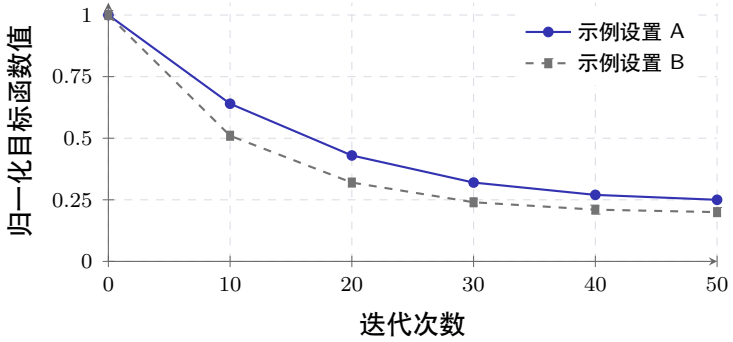
图拉普拉斯矩阵

$$L = D - A, \qquad D_{ii} = \sum_j A_{ij}$$

对称非负邻接矩阵下，该正则项惩罚相邻位置的表示差异。

教学模型示例，用于展示数学公式与符号说明的排版。

实验结果：目标函数变化示例



合成数据，仅展示图表版式，不代表任何真实算法的性能。

结果观察

两条示意曲线随迭代下降，后期变化趋缓。

结果解释

真实实验需说明重复次数与不确定性。

实验结果：表示维度与计算开销

设置	维度 d	重构误差	耗时 / s
设置 A	8	0.38	12.4
设置 B	16	0.29	18.7
设置 C	32	0.24	31.6

示例解读

在这组合成数值中，维度越高，误差越低，耗时越长。

合成数据。误差为无量纲示意值，耗时不来自实际测量。

总结与展望

1. **模型表达**
   同一目标函数组合表达重构项与空间正则项。
2. **参数权衡**
   λ 控制两项的相对权重，d 决定表示维度。
3. **后续验证**
   比较空间图的构建方式，并设计独立验证策略。

讨论问题

当相邻位置跨越组织边界时，怎样调整空间约束？

教学模型的讨论提纲。真实结论需由数据与实验支持。

谢谢，欢迎批评指正

汇报人：姓名

某某大学　某某学院 / 课题组